

LEARN IT - Modèle de Schéma ER (Entité–Relation)

1. Liste des entités principales

- User
- Course
- Module
- Lesson
- Resource
- Tag
- CourseEnrollment
- LessonProgress
- QuizQuestionSet
- QuizQuestion
- Answer

2. Relations (vue synthétique)

- Un User peut être inscrit à plusieurs Course
- Une Course peut avoir plusieurs User inscrits
=> Relation $n \leftrightarrow n$ via CourseEnrollment
- Une Course possède plusieurs Module
- Un Module appartient à une seule Course
=> Relation $1 \rightarrow n$
- Un Module possède plusieurs Lesson
- Une Lesson appartient à un seul Module
=> Relation $1 \rightarrow n$
- Une Lesson peut avoir plusieurs Resource
- Une Resource peut être liée à plusieurs Lesson
=> Relation $n \leftrightarrow n$
- Une Lesson peut être associée à un QuizQuestionSet (facultatif)
=> Relation $1 \rightarrow 1$ ou $1 \rightarrow 0..1$
- Un QuizQuestionSet contient plusieurs QuizQuestion
- Une QuizQuestion appartient à un seul QuizQuestionSet
=> Relation $1 \rightarrow n$
- Une QuizQuestion contient plusieurs Answer
- Une Answer appartient à une seule QuizQuestion
=> Relation $1 \rightarrow n$
- Un User peut avoir une progression sur plusieurs Lesson
=> Relation $n \leftrightarrow n$ via LessonProgress

3. Détail des entités (exemple simplifié)

User

- id (PK)
- email
- passwordHash
- role (learner, instructor, admin)
- createdAt, updatedAt

Course

- id (PK)
- title
- slug
- summary
- level (débutant / intermédiaire / avancé)
- duration
- thumbnailUrl
- createdAt, updatedAt